

第 14 组 软组织 系统 软件需求规格说明书

任务分工

任务	完成人
1. 文档概述	張振豐
2. 软件系统的一般性描述	張振豐、陳俊皓
3. 软件功能需求 3.1 软件功能概述	張振豐、张二思、董祉含、路良钧
3.2 软件功能需求优先级	張振豐
3.3 软件功能需求描述 3.3.1 软件的用例模型及描述	陳俊皓、张二思、董祉含
3.3.2 用例的交互模型及描述	陳俊皓、张二思、董祉含
3.3.3 软件需求的分析类模型及描述	陳俊皓、张二思、董祉含
3.4 软件的非功能性需求	張振豐、路良钧

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档为“乐赛 amateur-competition-platform”系统的软件需求规格说明书，用于明确系统建设目标、用户角色、业务范围、功能需求、非功能需求与主要业务模型，为后续设计、开发、测试、部署和维护提供统一依据。本文档以当前最终实现版本为准，重点覆盖赛事创建、报名管理、淘汰赛赛程生成、用户好友、消息通知、权限管理、运动档案与后台运营等核心功能。

1.2 文档范围

本文档覆盖乐赛平台的 Web 端主要业务流程，包括用户注册登录、赛事大厅浏览、赛事详情查看、赛事创建与编辑、报名与退赛、报名人员管理、批量生成测试参赛者、单淘汰赛树生成与维护、比赛结果录入、好友系统、消息通知、用户编号搜索、管理员审核与权限控制等功能。本文档不包含商业支付、真实短信网关、第三方体育机构正式接口、移动端原生 App 等后续扩展内容。

1.3 读者对象

本文档面向项目组成员、后续维护人员、测试人员、产品使用说明编写人员以及需

要了解系统需求边界的相关人员。

1.4 参考资料

- 1. 乐赛项目 README、功能说明、接口说明、数据库设计文档。
- 2. Django、Vue 3、Vite、Element Plus、MySQL 等技术文档。
- 3. 项目前期软件需求规格说明书、体系结构设计、详细设计、测试文档。
- 4. 当前系统最终实现代码与数据库升级脚本。

1.5 术语定义

术语	定义
公开赛事	需要具备较完整赛事信息并可面向平台用户报名的赛事
私人赛事	通过邀请码或特定入口访问的非公开赛事
参赛者	对参与者与系统交互行为的规范描述，定义系统的一个功能单元
主办方	描述用例执行过程中，对象之间按时间顺序的交互流程
管理员	描述系统核心实体类、边界类、控制类的属性、方法与关联关系
报名记录	用户参加某项赛事后生成的业务记录，记录报名状态、积分、种子标记等信息
种子选手	在淘汰赛中获得首轮轮空资格的参赛者，仅在存在轮空位时设置
单淘汰树	根据报名人员生成的淘汰赛对阵结构，失败者出局，胜者晋级
消息通知	系统对好友申请、赛事动态、报名变更、聊天消息等事件生成的提醒
用户编号	系统为用户生成的唯一编号，格式如 U000001，可用于好友搜索

2. 软件系统的一般性描述

2.1 项目背景与产品定位

业余赛事组织中常见的问题包括报名统计混乱、赛程安排依赖人工、成绩记录不统一、用户参赛数据难以沉淀、主办方与参赛者沟通低效等。乐赛平台定位为面向校园及业余赛事场景的一站式赛事组织平台，通过 Web 系统完成赛事发布、报名管理、赛程生成、结果维护、消息通知与用户档案留存，使小型赛事组织更加标准化、可视化和易维护。

2.2 核心用户角色

角色	角色描述	核心诉求
----	------	------

参赛选手	平台最广泛的用户，各类赛事的参与者	浏览赛事、报名赛事、查看赛程、维护个人资料、添加好友、接收通知
赛事主办方	赛事内容的创造者，可为个人或机构组织	创建赛事、编辑赛事信息、管理报名名单、批量生成参赛人员、生成淘汰树、录入比赛结果、发布赛事相关通知
平台管理员	平台的运营与管控者	管理用户、赛事审核、权限控制、异常数据处理、平台内容维护
游客用户	平台未注册用户	可访问登录注册入口，未登录时不能执行报名、好友、管理等需要身份的操作

2.3 运行环境

本平台为 Web 端应用，具体运行环境要求如下：

1. 客户端：运行于 Chrome、Edge 等主流浏览器，支持常见桌面分辨率，并对较小屏幕进行响应式适配；
2. 前端：采用 Vue 3、Vite、Element Plus 构建；
3. 后端：采用 Django 提供业务接口与管理逻辑；
4. 数据库：采用 MySQL 存储用户、赛事、报名、好友、通知、淘汰树等核心业务数据；
5. 部署：系统通过本地开发环境或服务器部署运行，前后端分离通信。

2.4 项目约束

1. 系统采用前后端分离架构，前端通过 HTTP API 与后端交互。
2. 登录态基于后端会话与浏览器 Cookie 维护。
3. 不同角色拥有不同权限，普通用户不得访问后台审核、赛事管理等越权接口。
4. 核心数据必须持久化到数据库，不能只依赖前端临时状态。
5. 赛事报名、淘汰树、通知、好友等功能需要保证状态一致性。
6. 页面需要兼顾展示效果和演示稳定性，避免因浏览器窗口变化导致布局错乱。

3. 软件功能需求

3.1 软件功能概述

乐赛平台围绕赛事全生命周期构建功能闭环。用户可以注册登录、浏览赛事大厅、查看赛事详情、报名或退出赛事；主办方可以创建赛事、上传或选择默认赛事缩图、设置赛事规则、管理报名人员、批量添加参赛者、生成单淘汰赛树并维护比赛结果；平台提供好友系统、消息通知、用户编号搜索、个人运动档案和权限管理能力；管理员可以对赛事、用户和平台基础数据进行管理。

3.2 软件功能需求优先级

本系统采用 MoSCoW 方法结合 P0-P3 优先级划分功能需求。其中 P0 为系统必须具备的核心功能，P1 为提升完整性和演示效果的重要功能，P2 为后续可扩展功能，P3 为暂不实现的规划功能。

功能模块	子功能点	重要性	优先级	实现状态	说明
用户认证模块	用户注册	必须有	P0	已实现	支持新用户注册并写入用户数据
用户认证模块	用户登录	必须有	P0	已实现	支持账号密码登录与验证码校验
用户认证模块	用户角色识别	必须有	P0	已实现	根据用户身份区分普通用户、主办方、管理员
用户认证模块	用户编号生成	应该有	P1	已实现	系统自动生成 U000001 格式的唯一编号
赛事大厅模块	赛事列表展示	必须有	P0	已实现	展示赛事卡片、缩图、状态、人数等信息
赛事大厅模块	赛事筛选与搜索	必须有	P0	已实现	支持按赛事信息浏览和查找赛事
赛事详情模块	赛事详情查看	必须有	P0	已实现	展示赛事时间、地点、规则、奖励、报名状态等
赛事详情模块	响应式页面适配	应该有	P1	已实现	页面根据浏览器宽度自适应显示
报名模块	用户报名赛事	必须有	P0	已实现	用户可在报名期内报名可参加赛事
报名模块	用户退赛	必须有	P0	已实现	支持用户取消已报名赛事
报名模块	报名状态校验	必须有	P0	已实现	校验重复报名、人数上限、报名时间等
赛事创建模块	创建赛事	必须有	P0	已实现	主办方可填写基础信息并创建赛事
赛事创建模块	编辑赛事	必须有	P0	已实现	主办方可维护已创建赛事的信息
赛事创建模块	默认缩图选择	应该有	P1	已实现	提供篮球、足球、羽毛球、网球、电竞、棋牌桌游等默认图
赛事创建模块	本地上传缩图	应该有	P1	已实现	支持上传本地赛事图片
报名管理模块	查看报名名单	必须有	P0	已实现	主办方可查看当前赛事报名人员
报名管理模块	手动添加参赛者	必须有	P0	已实现	支持主办方添加人员进入报名列表

报名管理模块	删除参赛者	必须有	P0	已实现	支持单个或批量删除报名人员
报名管理模块	批量生成参赛者	应该有	P1	已实现	支持快速生成测试参赛者，便于赛事演示
报名管理模块	随机积分生成	应该有	P1	已实现	批量生成参赛者时可选择是否生成随机积分
淘汰树模块	单淘汰树生成	必须有	P0	已实现	根据报名人数生成单淘汰赛程结构
淘汰树模块	种子选手逻辑	必须有	P0	已实现	种子代表首轮轮空，仅在存在轮空位时设置
淘汰树模块	胜者晋级	必须有	P0	已实现	主办方录入胜者后系统自动推进下一轮
淘汰树模块	单人参赛处理	应该有	P1	已实现	只有一名参赛者时避免树图异常
淘汰树模块	多人树图适配	应该有	P1	已实现	通过真实宽高、间距和横向滚动避免节点重叠
好友模块	好友搜索	应该有	P1	已实现	支持通过用户名或用户编号搜索好友
好友模块	好友申请处理	应该有	P1	已实现	支持发送、接收、同意好友申请
好友模块	删除好友	应该有	P1	已实现	支持解除好友关系
消息通知模块	未读消息提醒	应该有	P	已实现	对好友申请、消息、赛事变化等进行提醒
消息通知模块	通知即时刷新	应该有	P1	已实现	缩短通知刷新延迟，提高交互实时性
消息通知模块	删除好友后清理通知	应该有	P1	已实现	删除好友后同步清理相关未读通知
个人档案模块	个人资料展示	必须有	P1	已实现	展示用户基础信息和编号
个人档案模块	参赛记录展示	必须有	P0	已实现	展示用户参加过的赛事记录
个人档案模块	积分展示	应该有	P0	已实现	展示用户积分等运动档案信息
后台管理模块	用户管理	必须有	P1	已实现	管理员可查看和维护用户信息
后台管理模块	权限控制	必须有	P0	已实现	不同角色访问不同功能和接口
后台管理模块	赛事审核与风控	必须有	P0	已实现	管理员可进行赛事审核和基础风控操作

系统视觉模块	登录页背景优化	应该有	P1	已实现	登录页使用多张赛事风格背景随机展示
系统视觉模块	注册页背景统一	应该有	P1	已实现	注册页与登录页保持一致视觉风格
系统视觉模块	页面整体美化	应该有	P1	已实现	提升系统专业感和展示效果
数据统计模块	更复杂的数据分析	可以有	P2	后续扩展	可扩展赛事数据分析、趋势图、胜率统计等
赛制扩展模块	小组赛/循环赛/双败淘汰	可以有	P2	后续扩展	当前主要支持单淘汰赛，可继续扩展其他赛制
推荐模块	赛事推荐	可以有	P2	后续扩展	根据用户兴趣、项目、历史报名推荐赛事
商业化模块	付费报名与分账	暂不实现	P3	暂不实现	当前项目不包含真实支付和资金结算
外部接口模块	第三方体育机构接	暂不实现	P3	暂不实现	当前不接入真实外部机构系统
移动端模块	原生App	暂不实现	P3	暂不实现	当前不接入真实外部机构系统

3.3 软件功能需求描述

3.3.1 软件的用例模型及描述

3.3.1.1 系统总用例图

系统总用例图（顶层简化版）



图 3-1 系统总用例图（顶层简化版）

该图展示乐赛平台的核心参与者与主要功能边界。系统核心参与者包括参赛选手、赛事主办方和平台管理员。参赛选手主要使用赛事浏览、报名、个人档案、好友和通知功能；赛事主办方主要使用赛事创建、报名管理、淘汰树生成和比赛结果维护功能；平台管理员主要使用用户管理、权限控制、赛事审核和平台基础数据维护功能。

UC004	赛事报名与退赛	赛事主办方	P0	主办方查看报名名单，支持添加、删除、批量删除和批量生成参赛者
UC005	随机参赛者生成	赛事主办方	P1	主办方可批量生成测试参赛人员，并选择是否为生成用户分配随机积分
UC006	个人档案管理	参赛选手	P0	用户查看个人资料、用户编号、积分信息和历史参赛记录
UC007	赛事创建	赛事主办方	P0	主办方填写赛事名称、时间、地点、人数、规则、奖励、缩图等信息并创建赛事
UC008	赛事编辑	赛事主办方	P0	主办方对已创建赛事的基础信息、报名设置、赛事规则和赛事图片进行维护
UC009	赛事全流程管理	赛事主办方	P0	主办方在赛事工作台中管理赛事状态、报名人员、赛程和比赛结果
UC010	淘汰树生成	赛事主办方、系统	P0	系统根据报名人数、积分和种子规则生成单淘汰赛程树
UC011	淘汰树维护与胜者晋级	赛事主办方、系统	P0	主办方录入每场比赛胜者，系统自动更新当前节点并推进下一轮
UC012	好友搜索与申请	参赛选手	P1	用户通过用户名或用户编号搜索其他用户，发送好友申请并处理好友关系
UC013	消息通知管理	参赛选手、赛事主办方、平台管理员	P1	系统对好友申请、消息、赛事动态等事件生成通知，并支持已读、清理和未读提醒
UC014	用户与权限管理	平台管理员	P0	管理员维护用户账号、角色权限和账号状态，系统拦截越权访问
UC015	赛事审核与风控	平台管理员	P0	管理员查看赛事信息，对赛事内容、状态和异常情况进行审核与处理
UC016	平台基础数据维护	平台管理员	P1	管理员维护系统基础数据、操作记录和异常数据，保障平台稳定运行
UC017	默认缩图与本地上传	赛事主办方	P1	主办方在创建或编辑赛事时选择默认赛事缩图，或上传本地图片作为赛事封面
UC018	响应式页面适配	所有用户	P1	系统根据浏览器宽度调整页面布局，使赛事大厅、详情页、管理页和淘汰树页面保持可读可用

3.3.1.3 核心用例详细描述

1. 用例 UC003：赛事报名与退赛

- 用例 ID：UC003
- 用例名称：赛事报名与退赛
- 参与者：参赛选手
- 前置条件：用户已登录，赛事处于可报名状态
- 后置条件：系统生成或更新报名记录，赛事报名人数同步变化，主办方可在报名管理中查看
- 基本事件流：
 - 用户进入赛事详情页。
 - 系统展示赛事基础信息、报名人数、报名时间和当前报名状态。
 - 用户点击“报名”按钮。
 - 系统校验用户登录态、赛事状态、报名时间、人数上限和是否重复报名。
 - 校验通过后，系统写入报名记录。
 - 系统返回报名成功结果，并刷新赛事详情页中的报名人数和按钮状态。
 - 用户可在已报名状态下执行退赛操作。
 - 系统删除或更新报名记录，并同步刷新赛事报名人数。
- 扩展事件流：
 - 若用户未登录，系统跳转至登录页。
 - 选手不符合参赛资格：系统提示不符合的资格要求，终止报名流程若赛事报名截止，系统提示“报名已结束”。
 - 若赛事人数已满，系统提示“报名人数已满”。
 - 若用户已报名，系统提示无需重复报名。
 - 若退赛失败，系统提示失败原因并保留原报名状态。
- 优先级：P0

2. 用例 UC007: 赛事创建

- 用例 ID: UC007
- 用例名称: 赛事创建
- 参与者: 赛事主办方
- 前置条件: 主办方已登录并具备创建赛事权限
- 后置条件: 赛事信息保存成功, 赛事出现在赛事大厅或主办方工作台

- 基本事件流:
 - 主办方进入赛事创建页面。
 - 主办方填写赛事名称、项目类型、时间、地点、人数上限、规则、奖励等信息。
 - 主办方选择默认赛事缩图或上传本地赛事图片。
 - 主办方提交创建表单。
 - 系统校验必填字段、时间合法性和图片路径。
 - 校验通过后, 系统保存赛事信息。
 - 系统返回创建成功结果, 并跳转至赛事详情页或赛事工作台。

- 扩展事件流:
 - 若必填项缺失, 系统标出错误字段并提示补充。
 - 若时间设置不合法, 系统提示修改赛事时间。
 - 若图片上传失败, 系统保留默认缩图。
 - 若用户无创建权限, 系统拒绝操作。

- 优先级: P0

3. 用例 UC004: 报名人员管理

- 用例 ID: UC004
- 用例名称: 报名人员管理
- 参与者: 赛事主办方
- 前置条件: 主办方已登录, 并拥有目标赛事管理权限
- 后置条件: 赛事报名名单被正确更新, 报名人数同步刷新

- 基本事件流：
 - 主办方进入赛事工作台。
 - 主办方选择目标赛事并进入报名管理页面。
 - 系统展示当前报名人员列表。
 - 主办方可手动添加参赛者。
 - 主办方可删除单个参赛者或批量删除参赛者。
 - 主办方可批量生成测试参赛者。
 - 批量生成时，主办方可选择是否为参赛者生成随机积分。
 - 系统写入或更新报名记录。
 - 页面刷新报名名单和人数统计。
- 扩展事件流：
 - 若赛事不存在，系统提示赛事数据异常。
 - 若用户无赛事管理权限，系统拒绝访问。
 - 若批量生成数量不合法，系统提示修改生成数量。
 - 若报名人数超过上限，系统拒绝继续添加。
- 优先级：P0

4. 用例 UC010：淘汰树生成

- 用例 ID：UC010
- 用例名称：淘汰树生成
- 参与者：赛事主办方、系统
- 前置条件：赛事已有报名人员
- 后置条件：系统生成单淘汰赛树，前端可视化展示
- 基本事件流：
 - 主办方进入淘汰树页面。
 - 主办方点击生成或刷新淘汰树。
 - 系统读取赛事报名人员及积分信息。
 - 系统计算最接近的 2 的幂签位数量。

- 若参赛人数不足完整签位，系统生成轮空位。
- 若存在轮空位，系统将种子选手放入首轮轮空位置。
- 普通选手进入首轮对阵，避免普通选手在首轮与应轮空的种子选手比赛。
- 系统保存比赛节点、轮次、位置和晋级关系。
- 前端根据节点数据渲染淘汰树。
- 规则说明：
 - 种子选手的含义是首轮轮空。
 - 只有存在轮空位时才设置种子。
 - 若参赛人数刚好为 2 的幂，则所有选手均从首轮开始比赛。
 - 单人参赛时，系统不生成异常对阵，直接展示冠军或待确认状态。
 - 多人参赛时，树图支持真实宽高、加大行距和横向滚动，避免节点重叠。
- 优先级：P0

5. 用例 UC011：淘汰树维护与胜者晋级

- 用例 ID：UC011
- 用例名称：淘汰树维护与胜者晋级
- 参与者：赛事主办方、系统
- 前置条件：赛事已生成淘汰树
- 后置条件：比赛胜者被记录，并自动进入下一轮
- 基本事件流：
 - 主办方查看当前淘汰树。
 - 主办方选择某场比赛的胜者。
 - 系统校验该比赛节点是否允许录入结果。
 - 系统保存当前比赛胜者。
 - 系统根据晋级关系将胜者写入下一轮节点。

- 若当前比赛为决赛，系统更新赛事冠军。
- 前端刷新淘汰树显示状态。
- 扩展事件流：
 - 若比赛双方未完整，系统提示暂不能录入胜者。
 - 若用户无权限，系统拒绝修改比赛结果。
 - 若重复修改胜者，系统更新当前节点并同步后续轮次。
- 优先级：P0

6. 用例 UC012：好友搜索与申请

- 用例 ID：UC012
- 用例名称：好友搜索与申请
- 参与者：参赛选手
- 前置条件：用户已登录
- 后置条件：好友申请被创建或好友关系被更新
- 基本事件流：
 - 用户进入好友系统页面。
 - 用户输入用户名或用户编号进行搜索。
 - 系统查询匹配用户并展示搜索结果。
 - 用户向目标用户发送好友申请。
 - 系统写入好友申请记录。
 - 系统向对方生成好友申请通知。
 - 对方同意后，系统建立好友关系。
- 扩展事件流：
 - 若搜索不到用户，系统显示空状态。
 - 若用户搜索自己，系统禁止添加。
 - 若双方已是好友，系统提示无需重复添加。

- 若删除好友，系统解除好友关系并清理相关未读通知。

- 优先级：P1

7. 用例 UC014：用户与权限管理

- 用例 ID：UC014
- 用例名称：用户与权限管理
- 参与者：平台管理员
- 前置条件：管理员已登录后台
- 后置条件：用户状态、角色权限或操作记录被更新
- 基本事件流：
 - 管理员进入后台管理页面。
 - 系统校验当前用户是否具备管理员权限。
 - 管理员查看用户列表和用户详情。
 - 管理员修改用户状态或角色。
 - 系统保存修改结果。
 - 系统记录管理员操作日志。
 - 后台页面刷新最新用户状态。
- 扩展事件流：
 - 若普通用户访问后台，系统拒绝访问。
 - 若操作对象不存在，系统提示数据异常。
 - 若权限不足，系统拒绝执行对应操作。
- 优先级：P0

3.3.2 用例的交互模型及描述

UC002 赛事浏览与筛选用例顺序图

UC002 赛事浏览与筛选顺序图

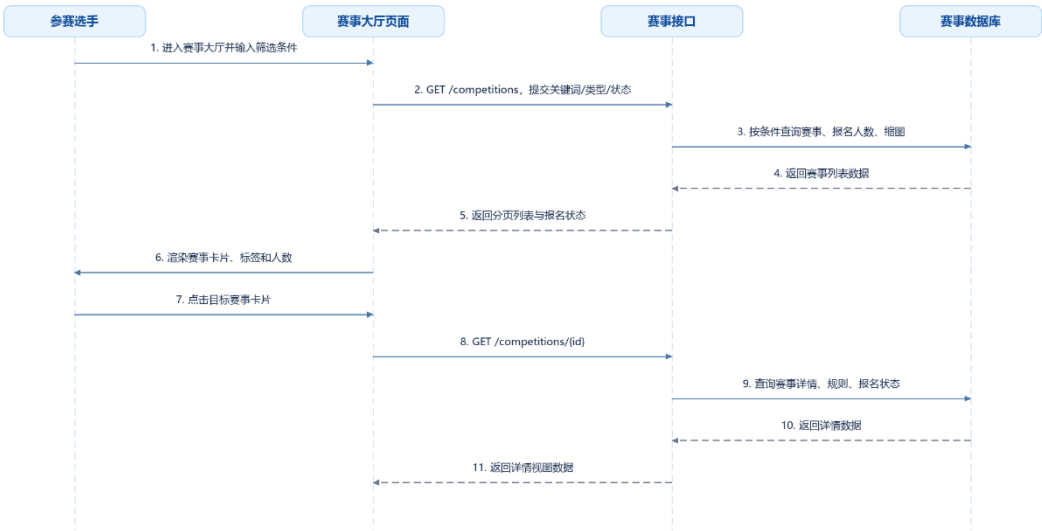


图 3-3 UC002 赛事浏览与筛选顺序图

交互流程描述：

- 1. 参赛选手进入赛事大厅页面。
- 2. 前端向赛事接口请求赛事列表。
- 3. 赛事接口根据关键词、类型、状态等条件查询数据库。
- 4. 数据库返回赛事列表、报名人数、赛事缩图等信息。
- 5. 前端渲染赛事卡片、标签、报名状态和人数信息。
- 6. 用户点击目标赛事卡片后，系统加载并展示赛事详情。

UC003 赛事报名用例顺序图

UC003 赛事报名顺序图

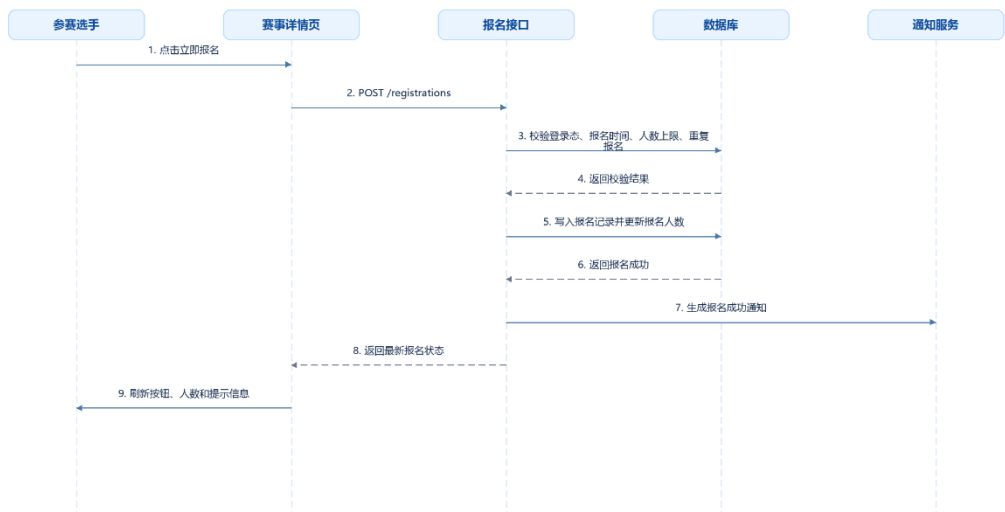


图 3-4 UC003 赛事报名顺序图

- 交互流程描述：
- 1. 用户在赛事详情页点击报名按钮。
 - 2. 前端向报名接口提交报名请求。
 - 3. 后端校验登录态、报名时间、人数上限和重复报名状态。
 - 4. 校验通过后，系统写入报名记录。
 - 5. 系统更新赛事报名人数。
 - 6. 系统生成报名成功通知。
 - 7. 前端刷新报名按钮、报名人数和用户报名状态。

UC004 报名人员管理用例顺序图

UC004 报名人员管理顺序图

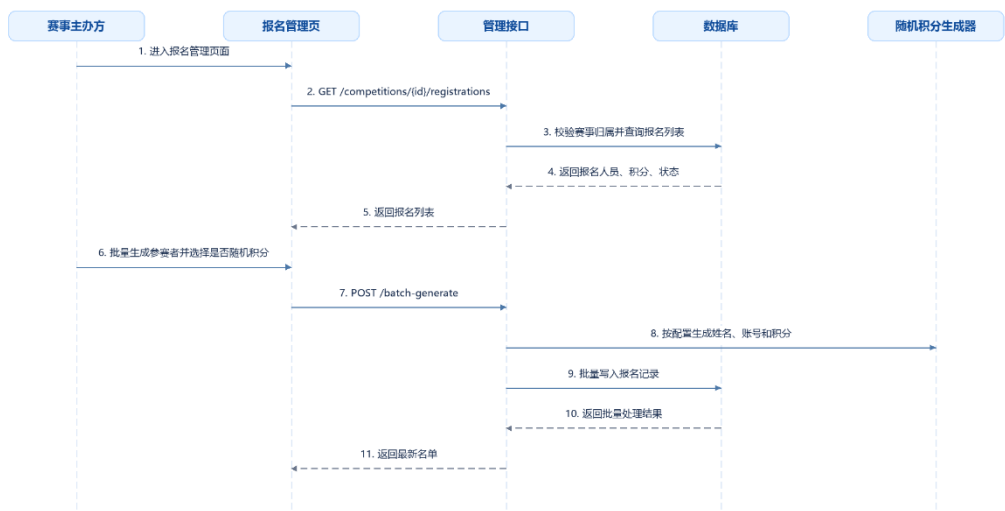


图 3-5 UC004 报名人员管理顺序图

交互流程描述：

- 1. 主办方进入报名管理页面。
- 2. 前端请求目标赛事报名列表。
- 3. 后端校验赛事归属权限。
- 4. 数据库返回报名人员、积分、状态等数据。
- 5. 主办方执行添加、删除、批量生成或批量删除操作。
- 6. 若选择批量生成，系统按配置生成参赛者和随机积分。
- 7. 后端批量写入报名记录。
- 8. 前端刷新报名名单和人数统计。

UC00 6 个人档案管理用例顺序图

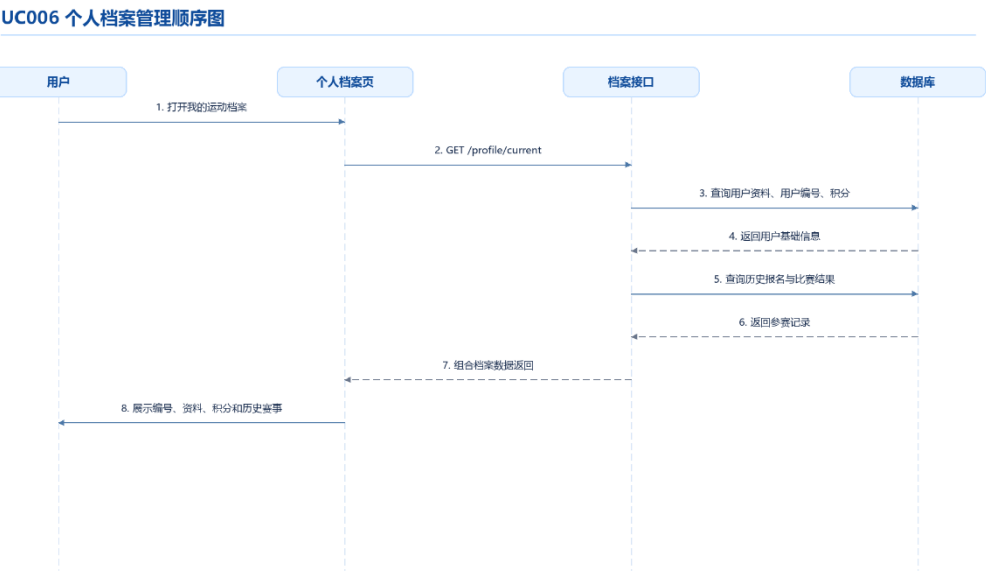


图 3- 6 UC006 个人档案管理顺序图

交互流程描述：

- 1. 用户进入个人档案页面。
- 2. 前端请求当前用户档案信息。
- 3. 后端查询用户资料、用户编号、积分和参赛记录。
- 4. 数据库返回用户基础信息和历史报名数据。
- 5. 前端展示用户编号、资料、积分和历史赛事。

UC 007/UC008 赛事创建与编辑用例顺序图

UC007/UC008 赛事创建与编辑顺序图

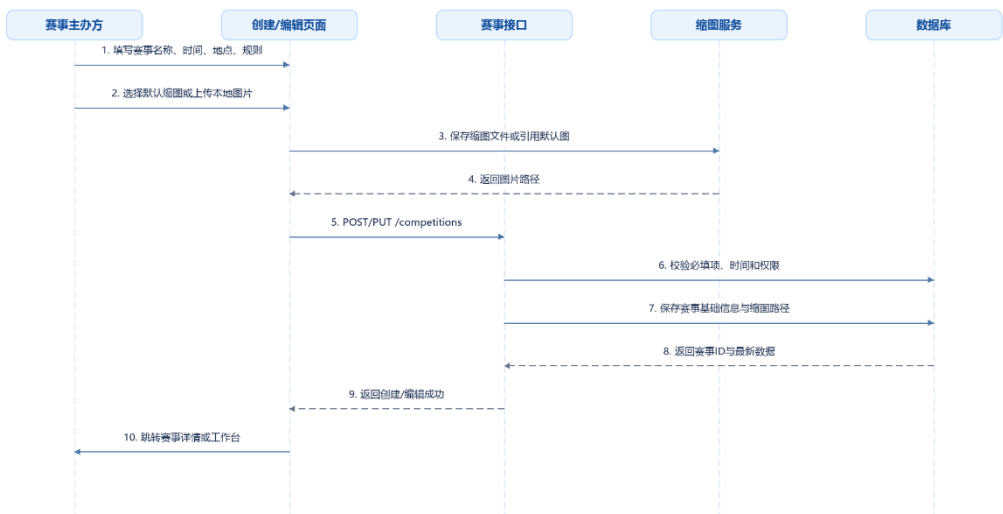


图 3- 7 UC007/UC008 赛事创建与编辑顺序图

交互流程描述：

- 1. 主办方进入创建或编辑赛事页面。
- 2. 主办方填写赛事名称、时间、地点、人数、规则、奖励等信息。
- 3. 主办方选择默认缩图或上传本地图片。
- 4. 前端提交赛事表单。
- 5. 后端校验字段合法性和用户权限。
- 6. 数据库保存赛事基础信息和缩图路径。
- 7. 前端根据结果跳转赛事详情页或赛事工作台。

UC009 赛事全流程管理用例顺序图

UC009 赛事全流程管理顺序图

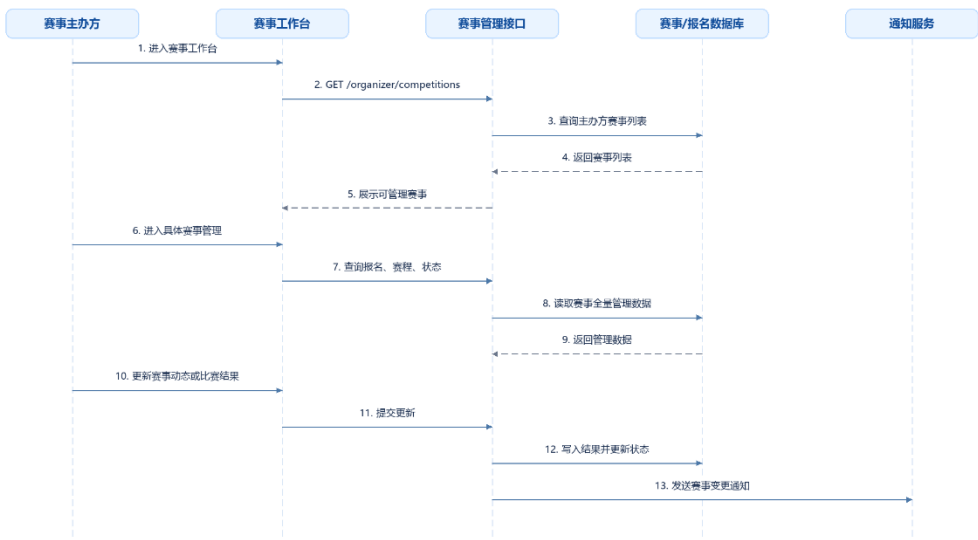


图 3- 8 UC009 赛事全流程管理顺序图

交互流程描述：

- 1. 主办方进入赛事工作台。
- 2. 系统查询主办方创建的赛事列表。
- 3. 主办方进入具体赛事管理页面。
- 4. 系统加载赛事报名、赛程、状态等管理数据。
- 5. 主办方更新赛事动态或比赛结果。
- 6. 后端写入数据库并更新赛事状态。
- 7. 系统向相关用户发送赛事变更通知。

UC 010/UC011 淘汰树生成与维护用例顺序图

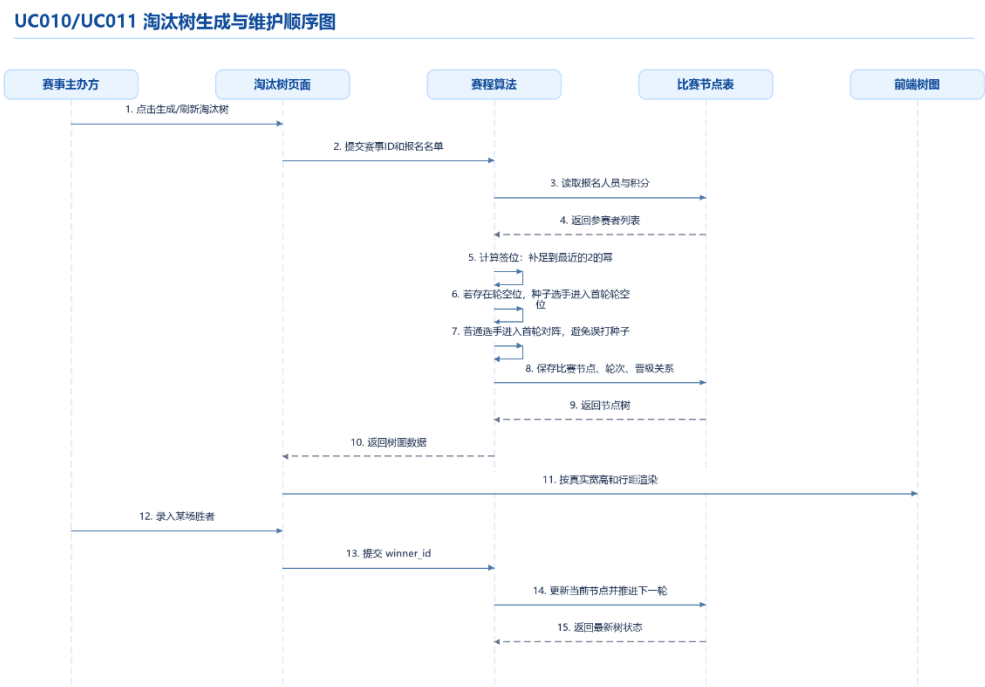


图 3- 9 UC010/UC011 淘汰树生成与维护顺序图

交互流程描述：

- 1. 主办方点击生成或刷新淘汰树。
- 2. 系统读取赛事报名人员和积分信息。
- 3. 系统计算完整签位数量。
- 4. 若存在轮空位，系统将种子选手放入首轮轮空位置。
- 5. 普通选手进入首轮对阵。
- 6. 系统保存比赛节点、轮次和晋级关系。
- 7. 前端按真实宽高和行距渲染淘汰树。
- 8. 主办方录入比赛胜者。
- 9. 系统更新当前节点并将胜者推进下一轮。

UC UC012 好友与消息通知用例顺序图

UC012 好友与消息通知顺序图

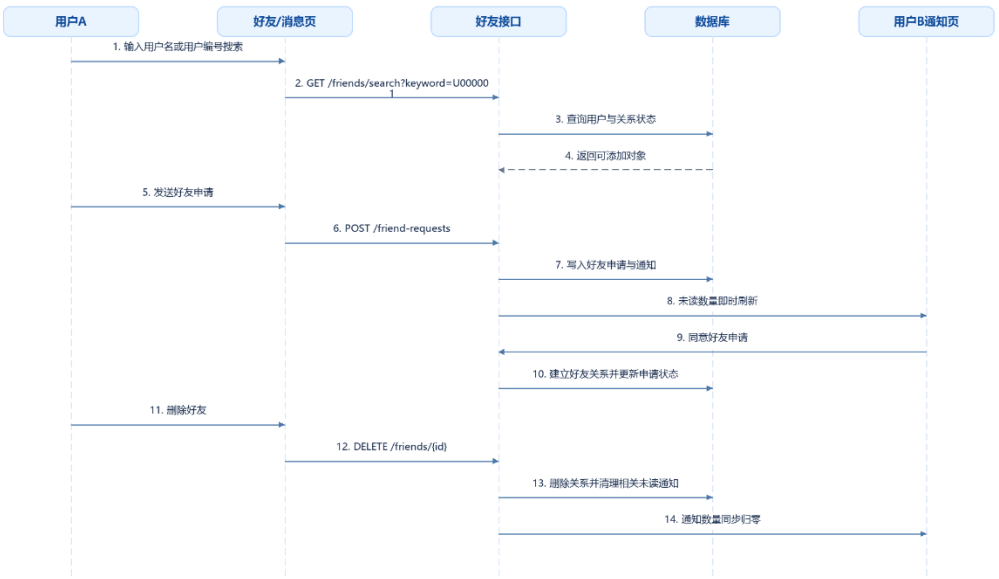


图 3-10 UC012 好友与消息通知顺序图

交互流程描述：

- 1. 用户通过用户名或用户编号搜索好友。
- 2. 系统查询目标用户和好友关系状态。
- 3. 用户发送好友申请。
- 4. 系统写入好友申请并生成通知。
- 5. 对方处理好友申请。
- 6. 系统建立或拒绝好友关系。
- 7. 若用户删除好友，系统解除好友关系并清理相关未读通知。
- 8. 通知页面即时刷新未读数量。

UC 013 管理员权限管理用例顺序图

UC013 管理员权限管理顺序图

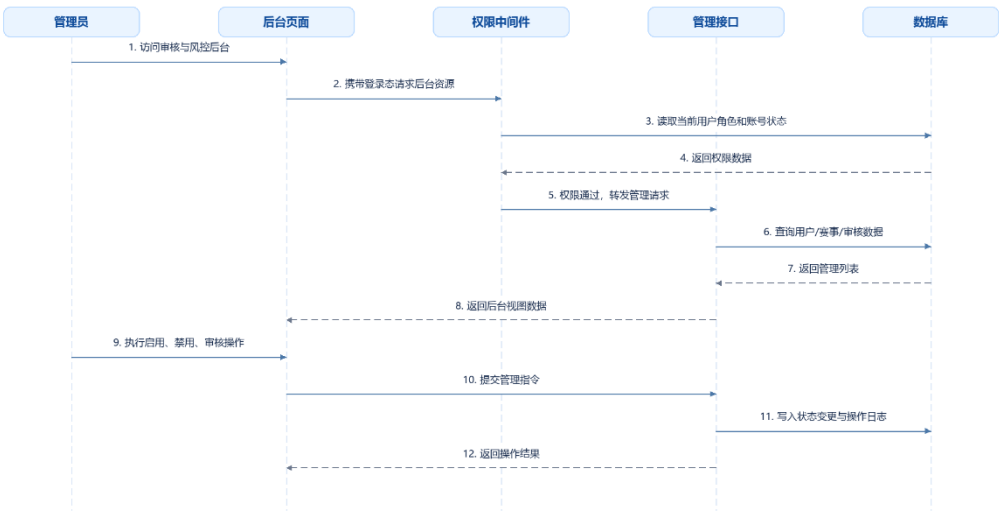


图 3-11 UC013 管理员权限管理顺序图

交互流程描述：

1. 管理员访问后台页面。
2. 前端携带登录态请求后台资源。
3. 权限中间件读取当前用户角色和账号状态。
4. 若权限通过，系统转发管理请求。
5. 管理接口查询用户、赛事或审核数据。
6. 管理员执行启用、禁用、审核等操作。
7. 系统写入状态变更和操作日志。
8. 前端刷新后台数据。

3.3.3 软件需求的分析类模型及描述

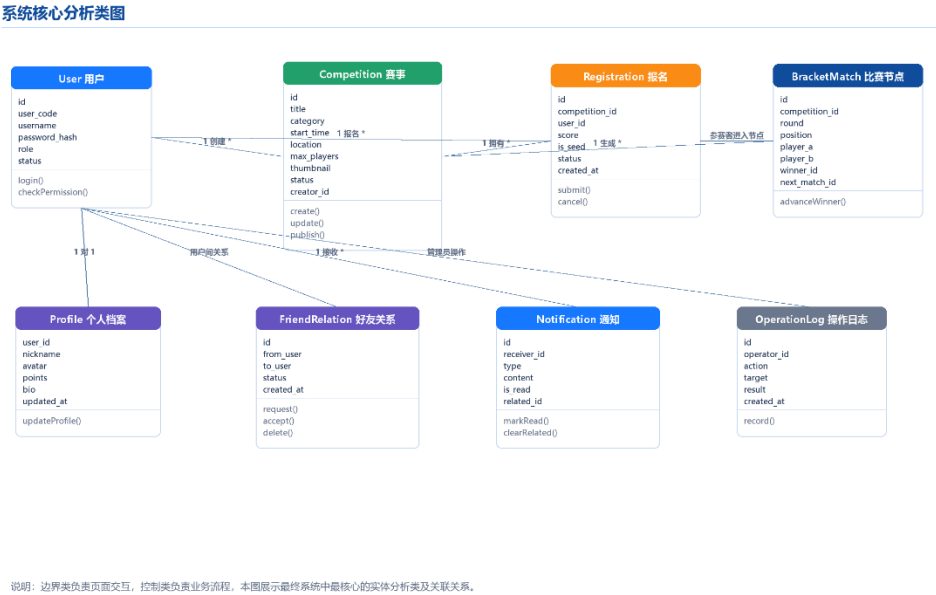


图 3-12 系统核心分析类图

核心分析类定义如下：

1. **边界类**：边界类负责系统与用户之间的交互，包括登录注册页面、赛事大厅页面、赛事详情页面、赛事创建页面、赛事管理页面、报名管理页面、淘汰树页面、好友页面、消息通知页面、个人档案页面和后台管理页面。
2. **控制类**：控制类负责业务逻辑处理，包括用户认证控制器、权限校验控制器、赛事管理控制器、报名管理控制器、淘汰树生成控制器、比赛结果控制器、好友关系控制器、通知控制器和管理员审核控制器。
3. **实体类**：实体类负责系统核心数据的封装和持久化，主要包括：
 - User 用户类：包含用户 ID、用户编号、用户名、密码摘要、角色、账号状态等属性，支持登录、权限校验、资料维护等操作。
 - Competition 赛事类：包含赛事 ID、赛事名称、项目类型、时

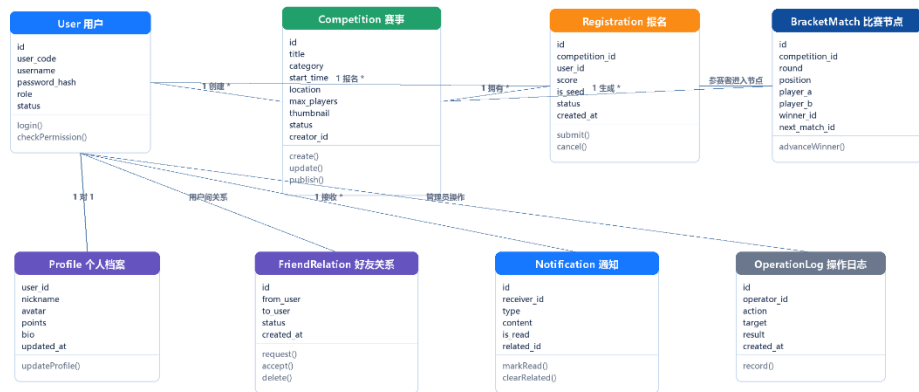
间、地点、人数限制、缩图、状态、创建者等属性，支持创建赛事、编辑赛事、查询赛事详情等操作。

- Registration 报名类：包含报名 ID、赛事 ID、用户 ID、积分、种子标记、报名状态、报名时间等属性，支持提交报名、取消报名、查询报名状态等操作。
- BracketMatch 比赛节点类：包含比赛节点 ID、赛事 ID、轮次、位置、选手 A、选手 B、胜者、下一场比赛节点等属性，支持胜者晋级和节点状态更新。
- Profile 个人档案类：包含用户 ID、昵称、头像、积分、简介、更新时间等属性，支持用户档案展示和资料修改。
- FriendRelation 好友关系类：包含申请人、接收人、好友状态、创建时间等属性，支持好友申请、同意申请和删除好友。
- Notification 通知类：包含接收者、通知类型、通知内容、已读状态和关联对象等属性，支持消息提醒、标记已读和关联通知清理。
- OperationLog 操作日志类：包含操作人、操作类型、操作对象、操作结果和操作时间等属性，用于记录管理员和关键业务操作。

类间关联关系描述：

1. 一个用户可以创建多个赛事，用户与赛事为一对多关系。
2. 一个赛事可以拥有多条报名记录，赛事与报名记录为一对多关系。
3. 一个用户可以报名多个赛事，用户与报名记录为一对多关系。
4. 一个赛事可以生成多个比赛节点，赛事与比赛节点为一对多关系。
5. 比赛节点之间通过下一节点字段形成晋级关系。
6. 一个用户对应一份个人档案。
7. 用户之间通过好友关系表形成好友关系。
8. 一个用户可以接收多条通知。
9. 管理员操作通过操作日志记录，便于追踪系统状态变化。

系统核心分析类图

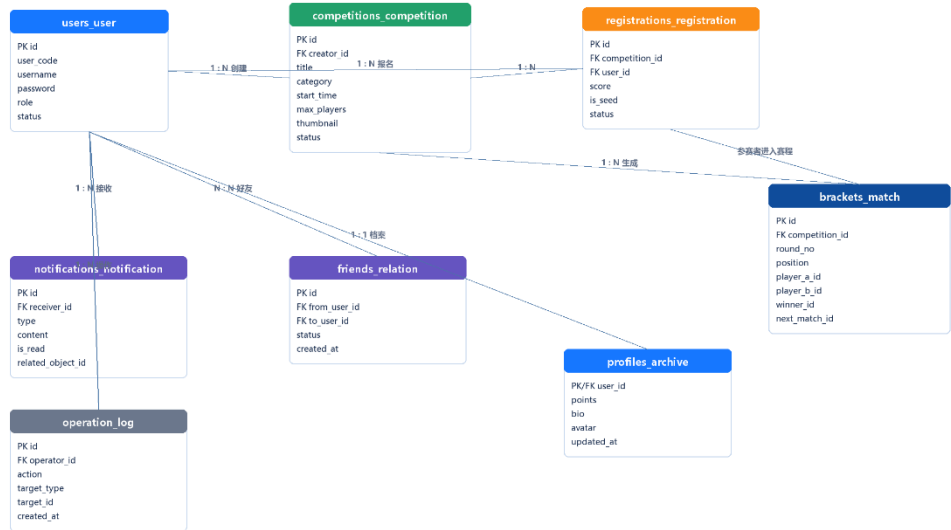


说明：边界类负责页面交互，控制类负责业务流程，本图展示最终系统中核心实体分析类及关联关系。

图 3-13 用户与权限子系统分析类图

用户与权限子系统以 User 为基础模型，通过角色字段区分参赛选手、赛事主办方和平台管理员。系统在用户访问功能页面或调用接口时，先校验登录态，再根据角色、资源归属和接口权限要求判断是否允许操作。普通用户只能访问个人、报名、好友和赛事浏览相关功能；主办方可以管理自己创建的赛事；管理员可以进入后台执行用户管理、赛事审核和风控操作。

核心数据关系 ER 图



说明：ER 图用于补充需求阶段的数据对象边界，最终字段以数据库设计文档和实际模型为准。

图 3-14 核心数据关系 ER 图

用户与权限子系统以 User 为基础模型，通过角色字段区分参赛选手、赛事主办方和

平台管理员。系统在用户访问功能页面或调用接口时，先校验登录态，再根据角色、资源归属和接口权限要求判断是否允许操作。普通用户只能访问个人、报名、好友和赛事浏览相关功能；主办方可以管理自己创建的赛事；管理员可以进入后台执行用户管理、赛事审核和风控操作。

核心数据关系说明：

- 1. users_user 表保存用户账号、用户编号、角色和状态。
- 2. competitions_competition 表保存赛事基础信息和创建者信息。
- 3. registrations_registration 表保存用户与赛事之间的报名关系。
- 4. brackets_match 表保存淘汰树比赛节点、轮次、选手和晋级关系。
- 5. notifications_notification 表保存用户通知和未读状态。
- 6. friends_relation 表保存用户之间的好友关系。
- 7. profiles_archive 表保存用户档案和积分信息。
- 8. operation_log 表保存管理员和关键业务操作记录。

3.3.4 软件的非功能性需求

3.3.4.1 外部质量需求

需求类型	具体指标要求
性能需求	常规页面跳转和基础查询响应时间应控制在 1 到 2 秒内；赛事列表、报名名单和通知列表应在常见数据量下快速加载；淘汰树在人多时允许横向滚动展示，避免节点重叠和页面卡死
易用性需求	核心流程应清晰直观，用户可在赛事大厅进入赛事详情并完成报名；主办方可在工作台完成赛事创建、报名管理和赛程维护；按钮、状态、空数据提示和错误提示应明确。
可靠性需求	报名、退赛、生成淘汰树、录入胜者等关键操作必须写入数据库；刷新页面后状态不丢失；单人、无人、人数非 2 的幂、人数较多等边界情况均应正确处理
安全性需求	用户密码不得明文存储；需要登录的接口必须校验身份；赛事管理、报名管理、后台审核等操作必须校验角色和资源归属；普通用户不得越权修改他人赛事或查看后台数据。
兼容性需求	系统应兼容 Chrome、Edge 等主流浏览器；页面应适配常见桌面浏览器宽度，并在较小窗口下保持可读、可操作
交互体验需求	登录页和注册页保持统一视觉风格；赛事大厅、详情页、工作台和淘汰树页面应保持统一的色彩、间距和布局风格

3.3.4.2 内部质量需求

需求类型	具体指标要求
可维护性需求	前端按页面和组件拆分，公共逻辑复用；后端按 Django 应用组织用户、赛事、报名、通知等业务；数据库字段命名清晰；关键 SQL 升级脚本单独维护
可扩展性需求	系统应支持新增赛事类型、扩展更多默认缩图、增加新的通知类型、接入更多赛制；淘汰树逻辑应尽量独立，便于后续扩展双败淘汰、循环赛、小组赛等赛制
可测试性需求	核心业务应具备可验证路径，包括用户登录、赛事创建、报名、批量生成参赛者、淘汰树生成、胜者晋级、好友申请、通知清理、权限拦截等
可部署性需求	项目应提供清晰的启动说明，包括前端依赖安装、前端构建、后端虚拟环境、数据库导入或升级脚本、Django 检查与服务启动方式
数据一致性需求	好友关系、消息通知、报名状态、淘汰树节点和比赛结果之间需要保持一致，删除、修改或刷新后不应产生残留状态